Lect 5

QBA

Dr. Samar

DISCLAIMER

This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation, designed solely to assist colleagues in their coursework. The core academic content and intellectual property rights belong entirely to **Dr. Samar**. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.

Prepared and Organized by :

Subjects Online

PART

PART 01 OF 04

Expected Value of Perfect Information

القيمة المتوقعة للمعلومة الكاملة

01	**EVwPI**	متوسط العائد لو كنا نعرف الحالة قبل القرار
02	**EVPI**	أقصى مبلغ ندفعه مقابل المعلومة

01

POINT 01

01 EVwPI

متوسط العائد لو كنا نعرف الحالة قبل القرار

Expected value with perfect information.

> *EVwPI is the long-run average payoff if we knew, before deciding, which state of nature will occur.*

الشرح

تخيل إنك بتختار بين 3 مشاريع، وعندك صديق في السوق عارف مسبقاً هل السوق هيبقى Favorable ولا Unfavorable. لو قالك الحالة **قبل** ما تقرر، هتختار أحسن مشروع للحالة دي بالظبط. الـ **EVwPI** هو متوسط اللي هتكسبه لو كان عندك المعلومة دي كل مرة. **Perfect** = المعلومة دقيقة 100%. و**Long-run average** = متوسط لو كررنا القرار مرات كتير.

FORMULA

EVwPI = Σ (best payoff in each state × probability of that state)

بنشتغل

على الأعمدة

مش الصفوف: EMV بيختار صف واحد، أما EVwPI فبيسمح لك تغيّر الصف حسب الحالة

> *EVwPI = Σ (best payoff in each state × probability of that state).*

الشرح

لكل **حالة** (عمود) هات **أحسن** Payoff فيها، اضربه في احتمالها، واجمع.

> *Payoff table (from the slide).*

الشرح

الجدول من السلايد. عناوين الأعمدة غير ظاهرة في الملف، لكنها واضحة من السلايدات الجاية: Favorable و Unfavorable، والعمود الأخير هو الـ EMV.

Alternative	Favorable market	Unfavorable market	EMV
Large plant	200,000	−180,000	10,000
Small plant	100,000	−20,000	40,000
Do nothing	0	0	0
With perfect information	200,000	0	100,000
Probability	0.5	0.5	

الشرح

الصفوف التلاتة الأولى هي الجدول العادي، وعمود الـ EMV بالاحتمالات 0.5 و 0.5. مثلاً Large = 0.5(200,000) + 0.5(−180,000) = 10,000. أما الصف الرابع **With perfect information** فبياخد من كل عمود **أكبر رقم** (الخلايا اللي حواليها إطار ذهبي): في الـ Favorable = (Large plant) 200,000، وفي الـ Unfavorable = 0 (Do nothing) لأن الباقيين خسارة. يعني لو عارف إن السوق Favorable هتبني Large، ولو Unfavorable مش هتبني أي حاجة.

= 200,000(0.5) + 0(0.5) = $100,000.

الشرح

200,000 × 0.5 = 100,000، و 0 × 0.5 = 0، فالـ **EVwPI = $100,000**. أكبر من أحسن EMV (40,000) لأننا بنتجنب الخسارة في الحالة السيئة.

$40,000	$100,000
Best EMV	EVwPI
من غير معلومة	بمعلومة كاملة

POINT 02

02 EVPI

أقصى مبلغ ندفعه مقابل المعلومة

Expected value of perfect information.

EVPI is the most we should pay for any information about the future.

الشرح

الـ EVPI هو **قيمة المعلومة** بالفلوس. لو جاك مستشار وقالك "هقولك حالة السوق بالظبط مقابل X"، الـ EVPI بيجاوب: **أقصى** مبلغ تدفعه. فوق الرقم ده تبقى خسران حتى لو المعلومة مضمونة. وعبارة **any information** معناها إن الحد ده بينطبق على أي معلومة.

FORMULA

EVPI = EVwPI – best EMV

عالم بمعلومة (EVwPI) ناقص عالم من غير معلومة (best EMV) = قيمة المعلومة

EVPI = EVwPI − best EMV.

الشرح

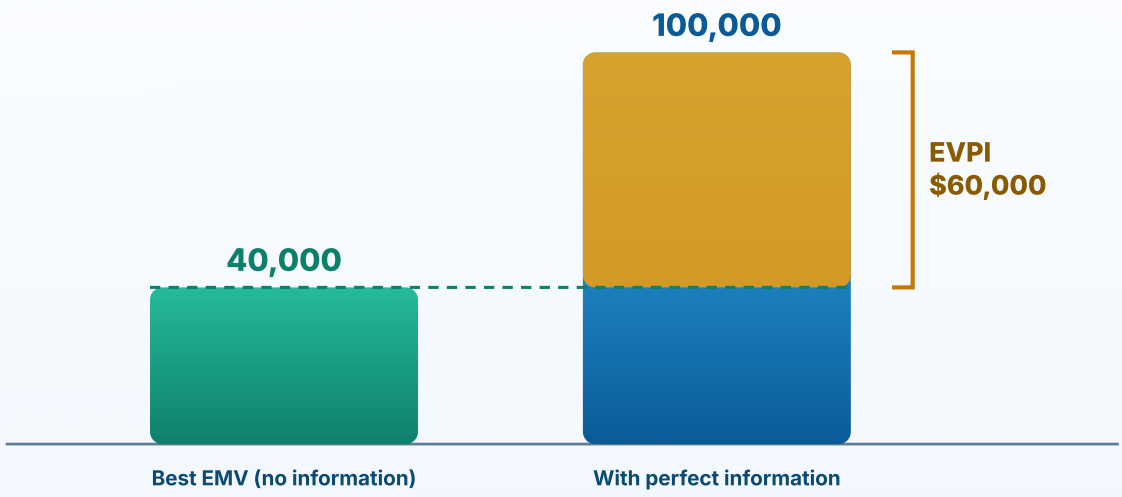
best EMV = أعلى EMV بين البدائل، يعني القرار اللي كنت هتاخده من غير المعلومة.

> *It is an upper limit on what information is worth.*

الشرح

Upper limit = سقف. أي معلومة حقيقية عمرها ما بتبقى Perfect، فقيمتها **أقل من أو تساوي** الـ EVPI. لو شركة أبحاث عرضت خدمتها بسعر أعلى من الـ EVPI، ارفض فوراً.

> *Chart (from the slide): two bars. "Best EMV (no information)" = $40,000. "With perfect information" = $100,000. "The gap is the EVPI ($60,000)."*



العمود القصير = من غير معلومة، الطويل = بمعلومة كاملة، والجزء الذهبي (الفرق) هو الـ EVPI

> *EVPI = 100,000 − 40,000 = $60,000.*

الشرح

100,000 (EVwPI) – 40,000 (أحسن EMV للـ Small plant) = **$60,000**. مهما كانت المعلومة كويسة، مينفعش ندفع فيها أكتر من 60 ألف دولار.

100,000 EVwPI بمعلومة كاملة	−	**40,000** Best EMV Small plant	=	**60,000** EVPI قيمة المعلومة

EVPI = 100,000 − 40,000 = $60,000

إضافة للتأكد (مش في السلايد): جدول الـ Opportunity Loss للمصنع (Large: 0 و Small: 100,000 / 180,000 و Do nothing: 200,000 / 20,000 و 0)، والـ EOL بالاحتمالات 0.5 يبقى 90,000 و 60,000 و 100,000. أقل واحد = 60,000 = نفس الـ EVPI، وده نفس الاستنتاج اللي هنشوفه في Part 3.

QUIZ **Part 1** اختبر نفسك

01 Which formula gives the expected value with perfect information (EVwPI)?

- **a** **Σ (best payoff in each state × probability of that state)**
- b Best EMV − EVwPI
- c The largest payoff in the whole payoff table
- d Σ (worst payoff in each state × probability of that state)

Correct answer: a

شرح السؤال والإجابة

بناخد **أحسن** Payoff في كل **حالة** (عمود)، نضربه في احتمال الحالة، ونجمع. عشان كده بنشتغل على الأعمدة مش الصفوف.

02 In the plant example (Large plant 200,000 / −180,000, Small plant 100,000 / −20,000, Do nothing 0 / 0, with probabilities 0.5 and 0.5), what is EVwPI?

- a $40,000
- b $60,000
- **c** **$100,000**
- d $200,000

Correct answer: c

شرح السؤال والإجابة

أحسن رقم في الـ Favorable = 200,000، وفي الـ Unfavorable = 0. فالحساب: 200,000(0.5) + 0(0.5) = 100,000.

03 Using the same data, if the best EMV is $40,000, what is the EVPI?

- a $40,000
- **b** **$60,000**
- c $100,000
- d $140,000

Correct answer: b

شرح السؤال والإجابة

EVPI = EVwPI − best EMV = 100,000 − 40,000 = 60,000.

04 Which statement best describes EVPI?

- a The minimum fee a consultant should charge
- b The expected payoff of the best alternative
- **c** **The most we should pay for any information about the future**
- d The probability that the market will be favorable

Correct answer: c

شرح السؤال والإجابة

الـ EVPI هو السقف الأعلى لقيمة أي معلومة عن المستقبل، يعني أقصى مبلغ منطقي ندفعه.

05 ESSAY

A firm chooses between alternatives A and B. State 1 (probability 0.6): A pays $80,000 and B pays $50,000. State 2 (probability 0.4): A pays $20,000 and B pays $60,000. Calculate the best EMV, the EVwPI, and the EVPI. A consultant offers perfect information for $20,000: should the firm pay?

الحل

1) EMV of each alternative

- A = 80,000(0.6) + 20,000(0.4) = 48,000 + 8,000 = **$56,000**
- B = 50,000(0.6) + 60,000(0.4) = 30,000 + 24,000 = **$54,000**
- Best EMV = **$56,000** (alternative A).

2) EVwPI

- Best payoff in State 1 = 80,000 (A).
- Best payoff in State 2 = 60,000 (B).
- EVwPI = 80,000(0.6) + 60,000(0.4) = 48,000 + 24,000 = **$72,000**

3) EVPI

- EVPI = EVwPI − best EMV = 72,000 − 56,000 = **$16,000**

Decision: The EVPI is the maximum amount worth paying. The consultant asks $20,000, which is more than $16,000, so the firm should **not** pay: even perfect information is worth only $16,000.

Part 1 — من الآخر

1. **EVwPI** = Σ (best payoff in each **state** × its probability). Work on the columns.
2. **EVPI = EVwPI − best EMV** = the value of perfect information.
3. EVPI is an **upper limit**: any fee above it is rejected.
4. Plant example: EVwPI = 100,000, best EMV = 40,000, so **EVPI = 60,000**.

PART

PART 02 OF 04

Sensitivity Analysis

تحليل الحساسية

01	**Sensitivity Analysis & EMV as a Function of P**	معادلات الـ EMV بدلالة P
02	**Break-even Points**	نقط التعادل ومدى P لكل بديل

02

POINT 01

01 Sensitivity Analysis & EMV as a Function of P

معادلات الـ EMV بدلالة الاحتمال P

Sensitivity analysis

Sensitivity analysis studies how the best decision changes when the input data change.

الشرح

الاحتمالات اللي بنستخدمها (0.5 و 0.5) هي في الواقع **تقديرات** ممكن تكون غلط. الـ Sensitivity Analysis بيسأل: "لو التقدير اتغير، هل أحسن قرار لسه أحسن قرار؟" لو القرار فاضل ثابت في مدى واسع، يبقى **مستقر** وتقدر تعتمد عليه. ولو اتغير بتغيير بسيط، لازم تدقق في تقدير الاحتمال.

Let P = probability of a favorable market, so 1 − P = probability of an unfavorable market.

الشرح

بدل ما نثبت الاحتمال عند 0.5 هنخليه متغير اسمه **P**. وبما إن في حالتين بس، احتمال التانية = **1 – P**. لو P = 0.7 يبقى الـ Unfavorable = 0.3.

Large plant EMV = 200,000P − 180,000(1 − P) = 380,000P − 180,000.

الشرح

نفك الأقواس: 200,000P − 180,000 + 180,000P = **380,000P – 180,000**. خط مستقيم: الميل 380,000 (شديد)، والثابت −180,000.

Small plant EMV = 100,000P − 20,000(1 − P) = 120,000P − 20,000.

الشرح

120,000P – 20,000. الميل 120,000 (أقل من Large)، والثابت −20,000.

Do nothing EMV = 0P + 0(1 − P) = 0.

الشرح

مهما كان P الـ 0 = EMV، يعني خط **أفقي** على الصفر.

Large: 380,000P − 180,000	Small: 120,000P − 20,000	Do nothing: 0
ميل شديد، يبدأ من −180,000	ميل أقل، يبدأ من −20,000	خط أفقي على الصفر

Question: for which values of P is each alternative the best?

الشرح

ده سؤال المحاضرة الأساسي. كل بديل خط مستقيم، فهنرسم التلات خطوط ونشوف أي خط **فوق الباقيين** عند كل قيمة P، وده اللي في الرسمة الجاية.

تحقق سريع: عند P = 1 لازم نحصل على أحسن Payoff: Large = 380,000 − 180,000 = 200,000 ✓ و Small = 120,000 − 20,000 = 100,000 ✓.
وعند P = 0.5: Large = 10,000 ✓ و Small = 40,000 ✓، وهي نفس الـ EMV القديمة.

POINT 02

02 Break-even Points

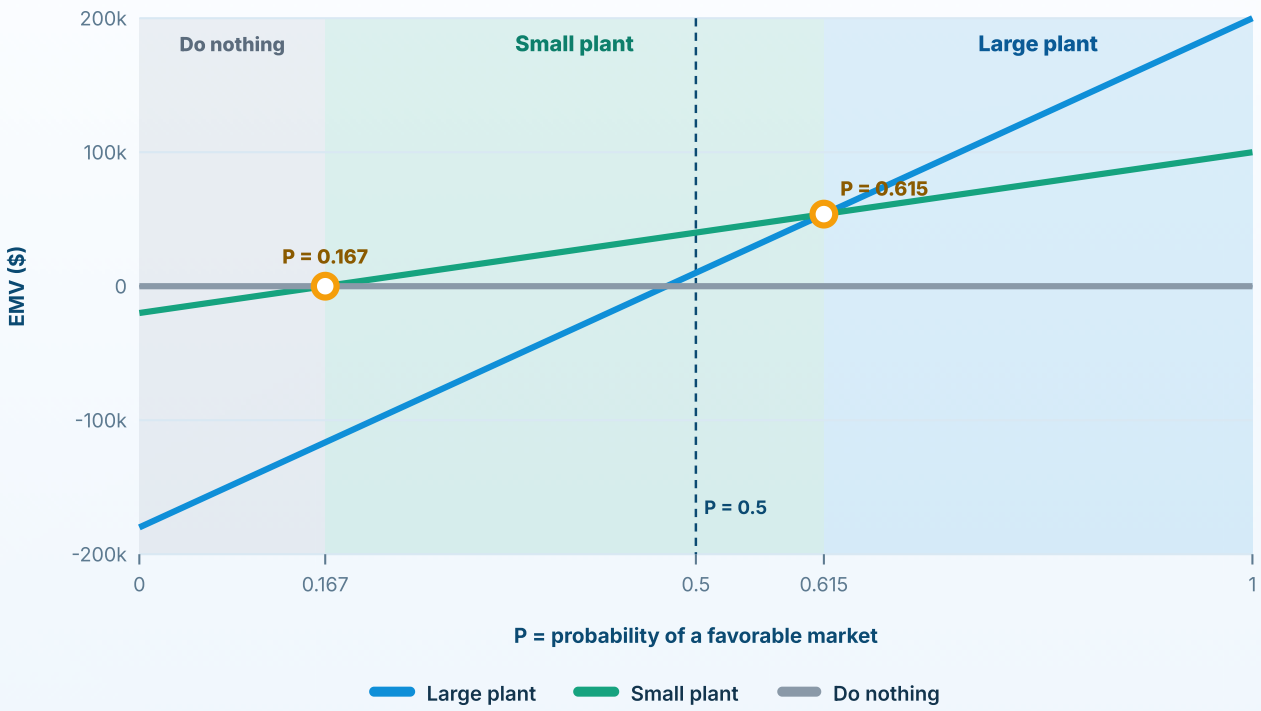
نقط التعادل ومدى P لكل بديل

Break-even points

Graph (from the slide): EMV on the vertical axis (from −$200,000 to +$100,000 and beyond), P (probability of favorable market) on the horizontal axis from 0 to 1. Three lines: Large plant, Small plant, Do nothing.

الشرح

الرسمة فيها التلات خطوط: Large plant أشد خط ميلاً، Small plant أقل ميلاً، و Do nothing أفقي على الصفر. الخطوط بتتقاطع، ونقط التقاطع دي هي **Break-even points**: النقط اللي القرار الأحسن بيتغير عندها.



رسمة الـ EMV كخطوط مستقيمة في P: كل منطقة ملونة بتوضح أحسن قرار فيها

With P = 0.5 the small plant is best, and it stays best for any P from 0.167 to 0.615.

الشرح

عند الاحتمال الأصلي P = 0.5 الـ Small plant هو الأعلى (40,000)، وبيفضل صح طول ما P بين 0.167 و 0.615. مدى واسع، يعني حتى لو قدرت الاحتمال غلط بشوية قرارك لسه سليم.

0.167
Break-even #1
Do nothing = Small

0.615
Break-even #2
Small = Large

0.167 → 0.615
Small plant range
قرار مستقر

> *Break-even points.*

> *Do nothing = small plant: 0 = 120,000P − 20,000, so P = 0.167.*

الشرح

20,000 = 120,000P، فـ **0.167** = 120,000 ÷ 20,000 = P. تحت الرقم ده الـ Small plant EMV سالب، يعني الأفضل متعملش حاجة.

> *Small = large plant: 120,000P − 20,000 = 380,000P − 180,000, so P = 160,000 / 260,000 = 0.615.*

الشرح

180,000 − 20,000 = 120,000P − 380,000P، يعني 160,000 = 260,000P. فـ **0.615** = P. فوقه الـ Large plant (الأشد ميلاً) بيعدّي Small ويبقى هو الأفضل.

> *Do nothing: P < 0.167. Small plant: 0.167 to 0.615. Large plant: P > 0.615.*

الشرح

لو احتمال السوق الجيد ضعيف: متدخلش. لو متوسط: ابنِ صغير (مخاطرة قليلة). لو عالي أوي: ابنِ كبير عشان تستفيد من الـ 200,000.

P: 0 ——— 0.167 ——— 0.615 ——— 1
Do nothing | Small plant | Large plant

إضافة مني (مش في السلايد): Do nothing و Large plant بيتساووا عند P = 180,000 ÷ 380,000 = 0.474، لكن النقطة دي **مش بتفرق** لأن عند الاحتمال ده الـ Small plant لسه أعلى من الاتنين (EMV ≈ 36,842). عشان كده في نقطتين بس بيغيروا القرار.

QUIZ Part 2 — اختبر نفسك

01 What does sensitivity analysis study?

- **a** How the best decision changes when the input data change
- b How much a consultant should be paid
- c How to find the worst payoff in each row
- d How to calculate the opportunity loss table

Correct answer: a

شرح السؤال والإجابة

ده نص التعريف: بنختبر هل القرار الأحسن بيتغير لو المدخلات (زي الاحتمالات) اتغيرت.

02 If P is the probability of a favorable market, which expression is the EMV of the large plant?

a) 200,000P − 180,000P
b) 380,000P − 180,000
c) 120,000P − 20,000
d) 180,000P − 380,000

Correct answer: b

شرح السؤال والإجابة

200,000P − 180,000(1 − P) = 200,000P − 180,000 + 180,000P = 380,000P − 180,000.

03 At what value of P are "Do nothing" and the small plant equally good?

a) P = 0.167
b) P = 0.474
c) P = 0.500
d) P = 0.615

Correct answer: a

شرح السؤال والإجابة

120,000P − 20,000 = 0، فـ P = 20,000 ÷ 120,000 = 0.167.

04 If P = 0.7, which alternative has the highest EMV?

a) Do nothing
b) Small plant
c) Large plant
d) Small plant and large plant tie

Correct answer: c

شرح السؤال والإجابة

0.7 أكبر من 0.615، فالـ Large plant هو الأعلى: Large = 380,000(0.7) − 180,000 = 86,000، و Small = 120,000(0.7) − 20,000 = 64,000.

05 ESSAY

For the plant decision, explain how sensitivity analysis is carried out. Write the EMV equation of each alternative as a function of P, find the break-even points, state the range of P for which each alternative is best, and decide what to do if P = 0.1.

الحل

Method: Let P = probability of a favorable market (so 1 − P = unfavorable). Write each alternative's EMV as a straight line in P, find where the lines intersect (break-even points), and see which line is highest in each range.

EMV equations

- Large: 200,000P − 180,000(1 − P) = **380,000P − 180,000**
- Small: 100,000P − 20,000(1 − P) = **120,000P − 20,000**
- Do nothing: **0**

Break-even points

- Do nothing = Small: 0 = 120,000P − 20,000 ⇒ P = 20,000 ÷ 120,000 = **0.167**
- Small = Large: 120,000P − 20,000 = 380,000P − 180,000 ⇒ 160,000 = 260,000P ⇒ P = **0.615**

Best alternative by range

- Do nothing: P < 0.167
- Small plant: 0.167 to 0.615
- Large plant: P > 0.615

If P = 0.1

- Large = 380,000(0.1) − 180,000 = −142,000
- Small = 120,000(0.1) − 20,000 = −8,000
- Do nothing = 0

The highest value is 0, so the decision is **Do nothing**, consistent with 0.1 < 0.167.

Part 2 — من الآخر

1. **Sensitivity Analysis** = test whether the best decision changes when inputs change.
2. Let probability = **P**; each EMV becomes a **straight line** in P.
3. **Break-even points:** Do nothing = Small at **0.167**; Small = Large at **0.615**.
4. Ranges: Do nothing if P < 0.167, Small between 0.167 and 0.615, Large if P > 0.615.
5. Small plant is a **stable** decision (it stays best over a wide range of P).

PART



PART 03 OF 04

Practice: Maria's Dress Shop

تمرين: محل فساتين ماريا

01	The Problem	سيناريو ماريا والبدائل والاحتمالات
02	Payoff Table & Questions	الجدول والأسئلة التلاتة
03	Solution (a): EMV	حساب الـ EMV
04	Opportunity Loss & EOL	جدول الـ OL والـ EOL
05	Solution: EVPI	الـ EVPI وعلاقته بالـ min EOL

03

POINT 01

01 The Problem

سيناريو ماريا والبدائل والاحتمالات

Practice: Maria's dress shop.

Maria Rojas is considering opening a dress shop near the university.

Alternatives: a small shop, a medium shop, or no shop (no gain, no loss).

The market for dresses can be good, average or bad.

Good market: P = 0.2. Average market: P = 0.5. Bad market: P = 0.3.

الشرح

تمرين تطبيقي بيجمع كل اللي فات. ماريا عندها 3 بدائل، والسوق ممكن يطلع **3 حالات** مش اتنين زي المصنع. مجموع الاحتمالات 0.2 + 0.5 + 0.3 = 1 ✓. وعبارة "no gain, no loss" معناها إن الـ No shop ربحه = 0 في كل الحالات.

0.2	0.5	0.3
Good market سوق جيد	Average market سوق متوسط	Bad market سوق سيء

POINT 02

02 Payoff Table & Questions

الجدول والأسئلة التلاتة

Maria's payoff table.

Alternative	Good market	Average market	Bad market
Small shop	75,000	25,000	−40,000
Medium shop	100,000	35,000	−60,000
No shop	0	0	0
Probability	0.2	0.5	0.3

> *Questions: a) What do you recommend (use EMV)? b) Calculate the EVPI. c) Build the opportunity loss table. Which decision has the minimum EOL?*

الشرح

التلات أسئلة: (a) القرار بالـ EMV، (b) الـ EVPI، (c) جدول الـ Opportunity Loss وأقل EOL.

POINT 03

03 Solution (a): EMV

الحل: حساب الـ EMV

Solution (a): EMV.

> *No shop: ... + 0(0.3)*

الشرح

السطر الأخير بس ظاهر في الملف. الـ EMV = مجموع (Payoff × احتمال الحالة)، فحسبناها كاملة من الجدول:

Small shop = 75,000(0.2) + 25,000(0.5) + (−40,000)(0.3)

$15,500 = 12,000 − 12,500 + 15,000

Medium shop = 100,000(0.2) + 35,000(0.5) + (−60,000)(0.3)

$19,500 = 18,000 − 17,500 + 20,000

No shop = 0(0.2) + 0(0.5) + 0(0.3)

$0

Alternative	Good market	Average market	Bad market	EMV
Small shop	75,000	25,000	−40,000	**15,500**
Medium shop	**100,000**	**35,000**	−60,000	**19,500**
No shop	0	0	**0**	**0**
Probability	0.2	0.5	0.3	

$15,500
Small shop
EMV

$19,500
Medium shop ★
أعلى EMV: التوصية

$0
No shop
EMV

الشرح

أعلى **$19,500** = EMV، يعني التوصية: **Medium shop**. وتأكيد إن الرقم صحيح: سلايد الـ EVPI بيستخدم "best EMV = 19,500" بالظبط.

POINT 04

04 Opportunity Loss & EOL

جدول الـ Opportunity Loss والـ EOL

Solution (b): opportunity loss and EOL.

Opportunity loss table (from the slide):

الشرح

الـ **Opportunity Loss** (الأسف أو الندم) = أحسن Payoff في الحالة – الـ Payoff اللي حققته، يعني **كام فرصة ضيعتها**. أحسن Payoff في كل حالة: Good = 100,000، Average = 35,000، Bad = 0. مثلاً Small في الـ Good: 100,000 – 75,000 = 25,000، وفي الـ Bad: 0 – (40,000–) = 40,000. لاحظ إن في كل عمود لازم يكون فيه **صفر**.

Alternative	Good market	Average market	Bad market	EOL
Small shop	25,000	10,000	40,000	22,000
Medium shop	0	0	60,000	18,000
No shop	100,000	35,000	0	37,500
Probability	0.2	0.5	0.3	

Small: 25,000(0.2) + 10,000(0.5) + 40,000(0.3) = $22,000.

Medium: 0(0.2) + 0(0.5) + 60,000(0.3) = $18,000.

No shop: 100,000(0.2) + 35,000(0.5) + 0(0.3) = $37,500.

الشرح

الـ **EOL** = مجموع (Opportunity Loss × احتمال الحالة). Small = 5,000 + 5,000 + 12,000 = 22,000. Medium = 0 + 0 + 18,000 = 18,000. No shop = 20,000 + 17,500 + 0 = 37,500.

Minimum EOL = $18,000: medium shop (same decision as EMV).

الشرح

هنا بنختار **أقل** EOL (عكس EMV) لأنه خسارة متوقعة. أقل رقم = 18,000 (Medium shop)، ونفس قرار الـ EMV. ده مش صدفة: **الـ EMV والـ EOL بيودوا لنفس القرار دايماً**.

POINT 05

05 Solution: EVPI

حساب الـ EVPI وعلاقته بالـ min EOL

Solution (c): EVPI.

Best payoff in each state: Good: 100,000. Average: 35,000. Bad: 0.

EVwPI = 100,000(0.2) + 35,000(0.5) + 0(0.3) = $37,500.

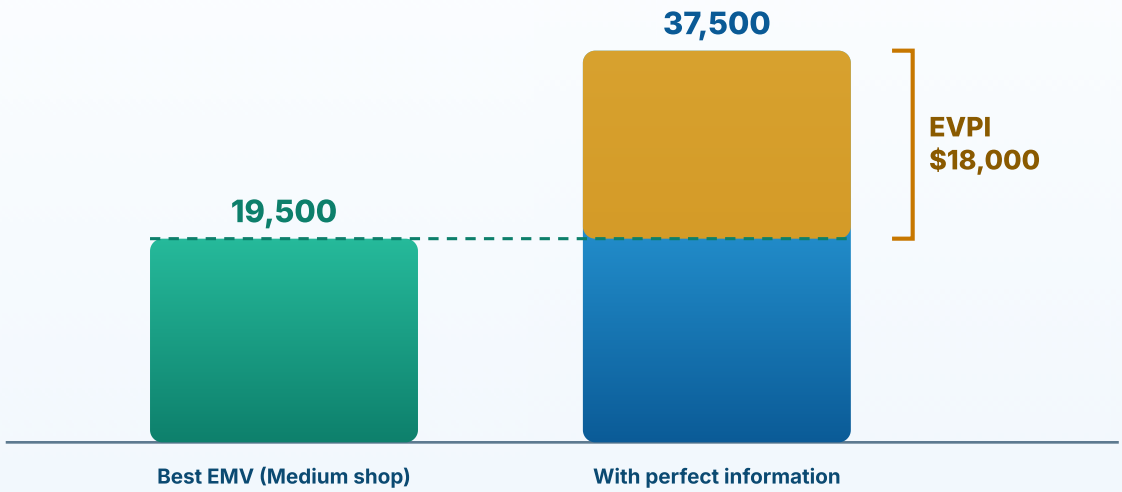
الشرح

أحسن Payoff في كل حالة × احتمالها: 20,000 + 17,500 + 0 = **37,500$**.

EVPI = EVwPI − best EMV = 37,500 − 19,500 = $18,000.

37,500	−	19,500	=	18,000
EVwPI		Best EMV		EVPI
بمعلومة كاملة		Medium shop		قيمة المعلومة

EVPI = 37,500 − 19,500 = $18,000



نفس الفكرة بأرقام ماريا: الفرق الذهبي هو الـ EVPI

> *EVPI = minimum EOL = $18,000. Maria should pay no more than $18,000 for perfect information.*

الشرح

لاحظ التطابق: **EVPI (18,000) = أقل EOL (18,000)**. الـ EOL هو "كام هتخسر في المتوسط بسبب إنك مش عارف المستقبل"، والـ EVPI هو "كام تساوي المعلومة اللي هتشيل الجهل ده". نفس الرقم من زاويتين. فماريا **متدفعش أكتر من 18,000$**.

$18,000
Min EOL
Medium shop

$18,000
EVPI
سقف سعر المعلومة

QUIZ Part 3 — اختبر نفسك

01 In Maria's problem, what is the EMV of the small shop?

- a) **$15,500**
- b) $19,500
- c) $22,000
- d) $37,500

Correct answer: a

شرح السؤال والإجابة

(0.2)75,000 + (0.5)25,000 + (0.3)(40,000–) = 15,000 + 12,500 – 12,000 = 15,500.

02 Which decision has the minimum EOL in Maria's problem, and what is that EOL?

- a) Small shop, $22,000
- b) **Medium shop, $18,000**
- c) No shop, $37,500
- d) Medium shop, $19,500

Correct answer: b

شرح السؤال والإجابة

الـ EOL: Small = 22,000، الـ Medium = 18,000، الـ No shop = 37,500. بنختار **أقل** واحد، وده 18,000 للـ Medium shop.

03 What is Maria's EVPI?

- a) $15,500
- b) **$18,000**
- c) $19,500
- d) $37,500

Correct answer: b

شرح السؤال والإجابة

EVwPI = 37,500 و best EMV = 19,500، فالفرق 18,000. وبالمناسبة نفس الرقم هو أقل EOL.

04 A research firm offers Maria perfect information about the market for $25,000. What should she do?

- a) Pay, because $25,000 is more than the best EMV
- b) Pay, because perfect information is always worth buying
- **c) Refuse, because $25,000 is more than the EVPI of $18,000**
- d) Refuse, because the EOL of the medium shop is zero

Correct answer: c

شرح السؤال والإجابة

الـ EVPI هو سقف السعر المنطقي، ودفع 25,000 مقابل معلومة قيمتها القصوى 18,000 معناه خسارة 7,000 في المتوسط.

05 ESSAY

A firm has three alternatives X, Y, Z. Good market (probability 0.4): X pays $90,000, Y pays $50,000, Z pays $0. Bad market (probability 0.6): X pays $10,000, Y pays $40,000, Z pays $0. (a) Find the best EMV. (b) Build the opportunity loss table and find the EOL of each alternative. (c) Find the EVPI and compare it with the minimum EOL.

الحل

(a) EMV

- X = 90,000(0.4) + 10,000(0.6) = 36,000 + 6,000 = **$42,000**
- Y = 50,000(0.4) + 40,000(0.6) = 20,000 + 24,000 = **$44,000**
- Z = **$0**

Best EMV = **$44,000** (alternative Y).

(b) Opportunity loss table — best payoff in Good = 90,000; in Bad = 40,000.

Alternative	Good	Bad	EOL
X	0	30,000	**18,000**
Y	40,000	0	**16,000**
Z	90,000	40,000	**60,000**

- X: 0(0.4) + 30,000(0.6) = **18,000**
- Y: 40,000(0.4) + 0(0.6) = **16,000**
- Z: 36,000 + 24,000 = **60,000**

Minimum EOL = **$16,000** (alternative Y, the same decision as the EMV).

(c) EVPI

- EVwPI = 90,000(0.4) + 40,000(0.6) = 36,000 + 24,000 = $60,000
- EVPI = 60,000 − 44,000 = **$16,000**

EVPI = minimum EOL = $16,000 ✓ (same relationship as in Maria's problem).

Part 3 — من الآخر

1. **EMV** = Σ (payoff × probability); pick the **highest**. Maria: Small 15,500 / **Medium 19,500** / No shop 0.
2. **Opportunity Loss** = best payoff in the state − the alternative's payoff. **EOL** = Σ (OL × probability); pick the **lowest**: **Medium = 18,000**.
3. EMV and EOL always lead to the **same decision**.
4. **EVwPI = 37,500**, **EVPI = 37,500 − 19,500 = 18,000 = min EOL**.
5. Maria should not pay more than **$18,000** for perfect information.
6. Exam trap: the slides label the solutions (b) and (c) in the opposite order of the questions.

PART

PART 04 OF 04

Decision Making Under Uncertainty

اتخاذ القرار تحت عدم التأكد

01	Uncertainty & the Five Criteria	المعايير الخمسة
02	Maximax	المتفائل
03	Maximin	المتشائم
04	Hurwicz (Realism)	الوسط بمعامل α
05	Laplace (Equally Likely)	الحياد
06	Minimax Regret	تقليل الندم
07	Comparing the Five Criteria	المقارنة

04

POINT 01

01 Uncertainty & the Five Criteria

يعني إيه Uncertainty وإيه المعايير الخمسة

Decision making under uncertainty.

> *Uncertainty: the probabilities of the states of nature are unknown.*

الشرح

كل اللي فات كان بيعتمد على احتمالات. لكن أحياناً **مفيش احتمالات خالص** (مثلاً منتج جديد مفيش له بيانات). ساعتها الـ EMV مبقاش ينفع، ونستخدم **معايير** بتعكس **شخصية** متخذ القرار.

> *Five criteria are used.*

Maximax Optimistic	Maximin Pessimistic	Hurwicz Realism (α)	Laplace Equally likely	Minimax regret Regret-averse
المتفائل: بياخد أعلى "أحسن" رقم	المتشائم: بياخد أحسن "أسوأ" رقم	الواقعي: وسط بين الأحسن والأسوأ	المحايد: كل الحالات متساوية	الخايف من الندم
Largest row maximum	Largest row minimum	α(best) + (1 – α)(worst)	Highest row average	Smallest maximum regret

> *Maximax — Optimistic: best of the best payoffs.*

> *Maximin — Pessimistic: best of the worst payoffs.*

> *Hurwicz (realism) — Weighted average of best and worst.*

> *Laplace (equally likely) — Highest average payoff.*

> *Minimax regret — Smallest of the largest regrets.*

الشرح

المعايير الخمسة كأنها 5 شخصيات: **Maximax** متفائل، **Maximin** متشائم، **Hurwicz** واقعي بنسبة α، **Laplace** محايد (كل الحالات متساوية)، **Minimax regret** بيخاف من الندم. وكل اسم بيقولك المعيار: "Max of Max" = أكبر الأكبر، "Max of Min" = أكبر الأصغر، "Min of Max regret" = أصغر أكبر ندم.

البيانات اللي هنشتغل عليها (نفس المصنع)

Alternative	Favorable market	Unfavorable market
Large plant	200,000	−180,000
Small plant	100,000	−20,000
Do nothing	0	0

POINT 02

02 Maximax
المتفائل

1) Maximax (optimistic).

Optimistic approach: assume the best state of nature will happen.

Step 1: find the maximum payoff in each row.

Alternative	Favorable market	Unfavorable market	Maximum in row ($)
Large plant	200,000	−180,000	200,000
Small plant	100,000	−20,000	100,000
Do nothing	0	0	0

Step 2: choose the row with the largest of these maximums.

Decision: large plant ($200,000).

الشرح

المتفائل: "هاخد المشروع اللي لو الدنيا ضحكتلي هيكسبني أكتر". (1) **أكبر رقم** في كل صف: 200,000 و 100,000 و 0. (2) نختار الصف اللي أكبر رقم فيه هو الأكبر: **Large plant ($200,000)**. العيب: بيتجاهل إن Large ممكن يخسر 180,000 في السوق السيء.

$200,000
Maximax
Large plant

POINT 03
03 Maximin
المتشائم

2) Maximin (pessimistic).

Pessimistic approach: assume the worst state of nature will happen.

Step 1: find the minimum payoff in each row.

Alternative	Favorable market	Unfavorable market	Minimum in row ($)
Large plant	200,000	−180,000	−180,000
Small plant	100,000	−20,000	−20,000
Do nothing	0	0	0

Step 2: choose the row with the largest of these minimums.

Decision: do nothing ($0).

الشرح

المتشائم: "أي حاجة هتبوظ، فأنا عايز أقل خسارة". (1) **أصغر رقم** في كل صف: −180,000 و −20,000 و 0. (2) نختار **أكبر** واحد منهم: **0 (Do nothing)**. ولاحظ إن −20,000 أكبر من −180,000. المعيار ده بيحمي من الخسارة بس بيضيع أي فرصة ربح.

POINT 04
04 Hurwicz (Realism)
الوسط بمعامل α

3) Criterion of realism (Hurwicz).

A compromise between optimistic and pessimistic.

α = coefficient of realism (0 to 1). Near 1 is optimistic; near 0 is pessimistic.

Weighted average = α(best in row) + (1 − α)(worst in row).

الشرح

مفيش حد متفائل 100% ولا متشائم 100%، فنخلط بنسبة. **α** هي "درجة تفاؤلك". لو α = 1 يبقى Maximax بالظبط، ولو α = 0 يبقى Maximin بالظبط.



Here α = 0.8.

Alternative	Favorable market	Unfavorable market	Weighted average ($)
Large plant	200,000	−180,000	**124,000**
Small plant	100,000	−20,000	**76,000**
Do nothing	0	0	**0**

Large: 0.8(200,000) + 0.2(−180,000) = 124,000.

Small: 0.8(100,000) + 0.2(−20,000) = 76,000.

الشرح

Large = 160,000 − 36,000 = **124,000**. Small = 80,000 − 4,000 = **76,000**. Do nothing = 0. α = 0.8 معناها شخص متفائل بنسبة 80%.

Decision: large plant ($124,000).

الشرح

أعلى Weighted average هو 124,000، فالقرار **Large plant**. ولو غيرنا α لقيمة أقل (متشائم أكتر) القرار ممكن يتغير، وده معنى "Realism".

POINT 05

05 Laplace (Equally Likely)

الحياد

4) Equally likely (Laplace).

Neutral approach: assume every state of nature is equally likely.

Step 1: find the average payoff of each row.

Step 2: choose the row with the highest average.

Alternative	Favorable market	Unfavorable market	Row average ($)
Large plant	200,000	−180,000	10,000
Small plant	100,000	−20,000	40,000
Do nothing	0	0	0

Large: (200,000 − 180,000) / 2 = 10,000.

Small: (100,000 − 20,000) / 2 = 40,000.

Decision: small plant ($40,000).

الشرح

Laplace: "ما دام مش عارف الاحتمالات، مفيش سبب أفضّل حالة على حالة"، فنحسب **متوسط بسيط** لكل صف (÷ عدد الحالات = 2).

الأعلى = 40,000 (Small plant). ملاحظة: ده نفس حساب الـ EMV لما P = 0.5.

POINT 06

06 Minimax Regret

تقليل الندم

5) Minimax regret.

Regret (opportunity loss) = best payoff in a state − payoff received.

الشرح

الـ Regret هو نفس الـ Opportunity Loss من Part 3. أحسن Payoff في Favorable = 200,000، وفي Unfavorable = 0. مثلاً Small في الـ Favorable: 200,000 − 100,000 = 100,000، وفي الـ Unfavorable: 0 − (−20,000) = 20,000.

Step 1: build the opportunity loss table.

Step 2: find the maximum regret in each row.

Alternative	Favorable market	Unfavorable market	Maximum regret ($)
Large plant	0	180,000	180,000
Small plant	100,000	20,000	100,000
Do nothing	200,000	0	200,000

Step 3: choose the row with the smallest of these.

Decision: small plant (regret $100,000).

الشرح

لكل صف بناخد **أكبر ندم** ممكن: Large = 180,000 (لو السوق بقى سيء)، Small = 100,000، Do nothing = 200,000 (لو السوق جيد وإنت ماعملتش حاجة). بعدين نختار **أصغر** واحد: **Small plant (100,000)**.

POINT 07

07 Comparing the Five Criteria

المقارنة بين الخمسة

Comparing the five criteria.

Criterion	Attitude	Rule	Decision
Maximax	Optimistic	Largest row maximum	Large plant
Maximin	Pessimistic	Largest row minimum	Do nothing
Hurwicz (α = 0.8)	Balanced	Largest weighted average	Large plant
Laplace	Neutral	Largest row average	Small plant
Minimax regret	Regret-averse	Smallest maximum regret	Small plant

Different criteria can give different answers: choose the one that fits the decision maker's attitude.

الشرح

نفس البيانات بالظبط والقرار اتغير حسب المعيار: Large مرتين، Small مرتين، Do nothing مرة. مفيش "معيار صح" على الإطلاق، الاختيار بيعتمد على **طبيعة متخذ القرار**: مستثمر شاب بيقبل المخاطرة ممكن يختار Maximax، بنك محافظ هيختار Maximin، ومدير بيخاف يتحاسب على قرار غلط هيفضل Minimax regret.

QUIZ

Part 4

اختبر نفسك

01 Under the maximax criterion, which decision is chosen for the plant example (Large plant: 200,000 / −180,000, Small plant: 100,000 / −20,000, Do nothing: 0 / 0)?

- a Large plant
- b Small plant
- c Do nothing
- d Small plant and do nothing tie

Correct answer: a

شرح السؤال والإجابة

أكبر رقم في كل صف: 200,000 و 100,000 و 0، وأكبرهم 200,000 (Large). الـ Maximax متفائل ومش بيهتم بالخسارة المحتملة.

02 Using the Laplace criterion, what is the row average of the small plant?

- a $10,000
- **b $40,000**
- c $76,000
- d $100,000

Correct answer: b

شرح السؤال والإجابة

Laplace بيعتبر الحالتين متساويتين، فالمتوسط = (100,000 − 20,000) ÷ 2 = 40,000.

03 Using the Hurwicz criterion with α = 0.8, what is the weighted average of the small plant?

- a $40,000
- **b $76,000**
- c $100,000
- d $124,000

Correct answer: b

شرح السؤال والإجابة

0.8(100,000) + 0.2(−20,000) = 80,000 − 4,000 = 76,000.

04 Under the minimax regret criterion, which decision is chosen, and what is its maximum regret?

- a Large plant, $180,000
- **b Small plant, $100,000**
- c Do nothing, $200,000
- d Small plant, $20,000

Correct answer: b

شرح السؤال والإجابة

أكبر ندم لكل بديل: Large = 180,000، Small = 100,000، Do nothing = 200,000. بنختار **أصغر** واحد وهو 100,000 للـ Small plant.

05 ESSAY

For the plant example, apply (a) the maximin criterion, (b) the Laplace criterion, and (c) the Hurwicz criterion with α = 0.6. State each decision and explain why the criteria do not all agree.

الحل

(a) Maximin

- Minimum payoff in each row: Large = −180,000, Small = −20,000, Do nothing = 0.
- The largest of these = 0.
- Decision: **Do nothing ($0)**. This is the pessimist's choice, avoiding any loss.

(b) Laplace

- Large = (200,000 − 180,000) ÷ 2 = 10,000.
- Small = (100,000 − 20,000) ÷ 2 = 40,000.
- Do nothing = 0.
- Decision: **Small plant ($40,000)**, assuming both states are equally likely.

(c) Hurwicz with α = 0.6

- Large = 0.6(200,000) + 0.4(−180,000) = 120,000 − 72,000 = **48,000**
- Small = 0.6(100,000) + 0.4(−20,000) = 60,000 − 8,000 = **52,000**
- Do nothing = **0**
- Decision: **Small plant ($52,000)**.

Compared with α = 0.8 (the lecture's value), which chose the Large plant ($124,000), lowering α to 0.6 (less optimism) changes the decision from Large to Small.

Why the criteria disagree: Each criterion applies a different philosophy to the same table: maximin looks only at the worst outcome, Laplace gives every state equal weight, and Hurwicz blends best and worst with α. So different answers are natural, and the right choice is the one that matches the decision maker's attitude.

Part 4 — من الآخر

1. **Uncertainty** = probabilities are **unknown**, so we use criteria that reflect the decision maker's attitude.
2. **Maximax** (optimistic): largest row maximum ⇒ **Large plant**.
3. **Maximin** (pessimistic): largest row minimum ⇒ **Do nothing**.
4. **Hurwicz:** α(best) + (1 − α)(worst). At α = 0.8 ⇒ **Large plant** (124,000).
5. **Laplace:** highest row average ⇒ **Small plant** (40,000).
6. **Minimax regret:** smallest of the maximum regrets ⇒ **Small plant** (100,000).
7. Criteria can give **different decisions**; choose by the decision maker's attitude.

PART

05

SUMMARY & GLOSSARY

General Summary, Diagram & Glossary

الخلاصة العامة والرسم وجدول المصطلحات

01	**General Summary**	من الآخر لكل Part
02	**Diagram**	إزاي تختار الأداة المناسبة
03	**Glossary**	جدول المصطلحات عربي — English

POINT Σ

General Summary

الخلاصة العامة للمحاضرة (من الآخر)

Part	Key takeaway
1	EVwPI = Σ (best payoff in each state × probability); EVPI = EVwPI – best EMV, the **upper limit** on the price of information (plant: 60,000)
2	Sensitivity Analysis: each EMV is a straight line in P; break-even points 0.167 and 0.615 set the range of each decision
3	Maria: EMV (Medium = 19,500), EOL (Medium = 18,000), EVPI = 18,000 = min EOL
4	No probabilities: Maximax, Maximin, Hurwicz, Laplace, Minimax regret; the answer changes with the criterion

$60,000
EVPI (plant)
المصنع

0.167 · 0.615
Break-even points
نقط التعادل

$18,000
EVPI (Maria)
min EOL =

POINT ◈

Diagram

إزاي تختار الأداة المناسبة

Do we know the probabilities?
هل عندنا احتمالات؟

YES — decision with probabilities	NO — decision under UNCERTAINTY
EMV — اختار أعلى EMV	**Maximax** — متفائل
EOL / Regret — اختار أقل EOL (نفس قرار EMV)	**Maximin** — متشائم
EVPI = EVwPI – best EMV — السقف الأعلى لسعر المعلومة	**Hurwicz (α)** — واقعي
Sensitivity Analysis — لو P اتغير، القرار يتغير؟ (نقط التعادل)	**Laplace · Minimax regret** — محايد · خايف من الندم

Probabilities known
EMV · EOL · EVPI

EMV and EOL give the same decision
نفس القرار دايماً

EVPI is the upper limit on the price of information
سقف سعر المعلومة

Sensitivity analysis tests P
اختبار تغيّر P

Probabilities unknown
Five criteria

Maximax · Maximin · Hurwicz · Laplace · Minimax regret
5 شخصيات

The answer changes with the criterion
القرار بيتغير حسب المعيار

Choose by the decision maker's attitude
حسب طبيعة متخذ القرار

POINT Aa
Aa | Glossary
(English — عربي) جدول المصطلحات

English	عربي
Expected Value with Perfect Information (EVwPI)	القيمة المتوقعة مع المعلومة الكاملة
Expected Value of Perfect Information (EVPI)	القيمة المتوقعة للمعلومة الكاملة
Best EMV	أفضل قيمة نقدية متوقعة
Sensitivity Analysis	تحليل الحساسية
Break-even Point	نقطة التعادل
Probability of a Favorable Market (P)	احتمال السوق المناسب
State of Nature	حالة الطبيعة
Payoff Table	جدول العوائد
Opportunity Loss	خسارة الفرصة

English	عربي
Expected Opportunity Loss (EOL)	خسارة الفرصة المتوقعة
Decision Making Under Uncertainty	اتخاذ القرار تحت عدم التأكد
Maximax	المتفائل (أقصى الأقصى)
Maximin	المتشائم (أقصى الأدنى)
Criterion of Realism (Hurwicz)	معيار الواقعية
Coefficient of Realism (α)	معامل الواقعية
Equally Likely (Laplace)	تساوي الاحتمالات
Minimax Regret	أدنى أقصى ندم
Regret	الندم

Thank You!

For Reading

Your journey **matters.**
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.

EXPLORE
YOUR SUBJECTS

UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS

BUILD
YOUR FUTURE

KNOWLEDGE
GUIDANCE
OPPORTUNITIES
A BRIGHTER TOMORROW

Prepared & Organized by:

Subjects Online